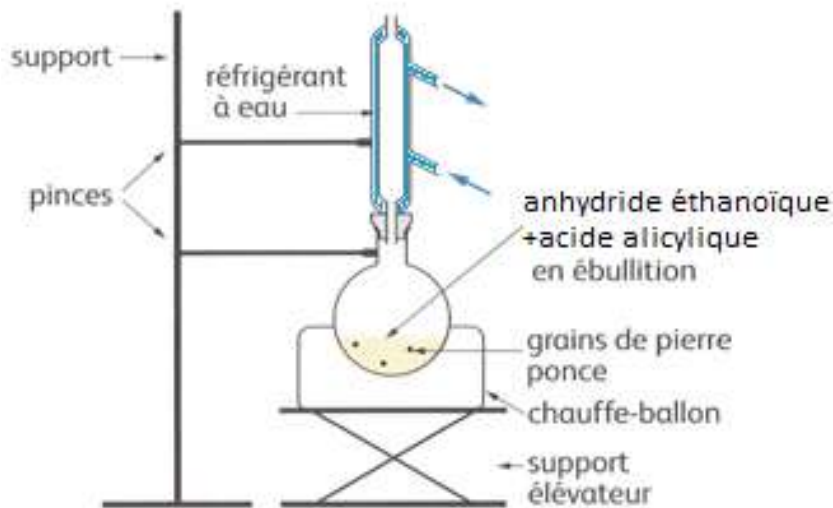


b. Pour déterminer le réactif limitant, comparons les nombres de moles initiaux de réactifs rapportés à leurs coefficients stoechiométriques. Notons la quantité initiale d'acide salicylique $n_s = 0,0722$ mol et rappelons que la quantité initiale d'anhydride éthanoïque $n = 0,211$ mol. Nous observons que :

$$\frac{n}{1} > \frac{n_s}{1}$$

Conclusion : L'acide salicylique est le réactif limitant.

5. a. Rappel : schéma à la règle et crayon de papier



b. Un tel montage permet d'accélérer la réaction en chauffant sans perdre de matière par évaporation (vaporisation).

6. L'aspirine est très peu soluble à basse température dans ce milieu réactionnel, il est donc majoritairement sous forme solide après refroidissement.
7. Analyse verticale : J'observe qu'il y a deux taches au dessus du dépôt E et une tache au-dessus du dépôt T.
 Or je sais que chaque tache correspond à une espèce chimique différente.
 J'en déduis que la substance E est un mélange et que la substance T est un corps pur (aspirine).

Analyse horizontale : J'observe que l'une des taches de la substance E a le même rapport frontal que la tache de l'aspirine.

Or je sais qu'une espèce chimique donnée a toujours le même rapport frontal.

J'en déduis que l'espèce E synthétisée est un mélange de deux corps purs dont l'un d'entre eux est l'aspirine.